



FRAMEWORKS PARA INTELIGENCIA ARTIFICIAL

SEMANA 3 · FUNDAMENTOS PARA INTELIGENCIA
ARTIFICIAL
Foro de discusión: Herramientas de Python

Tabla de Contenido

01. ¿Qué es un framework de IA?

04. De la teoría a la práctica

02. Foro de discusión: Herramientas de Python

05. Tiempos, recursos y cierre

03. Pregunta orientadora

06. Criterios y frameworks destacados

¿Qué es un framework de IA?

Un framework de IA facilita la creación rápida de aplicaciones de inteligencia artificial: aprendizaje automático, aprendizaje profundo, redes neuronales y procesamiento del lenguaje natural.

Un framework de aprendizaje automático es una herramienta, interfaz o biblioteca que permite desarrollar modelos con mayor facilidad, sin necesidad de comprender a fondo todos los algoritmos subyacentes.

Resultado de aprendizaje

Usa frameworks para inteligencia artificial.

Foro de discusión: Herramientas de



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos



La actividad busca evaluar tu aprendizaje hasta el momento; su calificación se suma a la evaluación final. Aporta al resultado de integrar librerías de Python a través de los principales frameworks para inteligencia artificial.

Intervención 1

Redacta un texto que responda la pregunta orientadora con argumentos sólidos.

Intervención 2

Selecciona al menos dos intervenciones de tus compañeros y respóndeles con una réplica argumentada.

Pregunta orientadora

Teniendo en cuenta la actividad de “probar el framework en 3 minutos” (importar Scikit-learn, TensorFlow o PyTorch y mostrar su versión), ¿cómo influye la elección de este framework en el diseño y desarrollo de una aplicación práctica de IA en Python y qué criterios técnicos considerarías más adecuados según el tipo de problema, los datos disponibles y el contexto de aplicación?

Considera: preprocesamiento, soporte GPU/rendimiento, facilidad de entrenamiento, interpretabilidad, comunidad/documentación e integración para despliegue.

De la teoría a la práctica

- Un framework reduce la necesidad de programar algoritmos desde cero y acelera el ciclo de desarrollo.
- La elección condiciona el preprocesamiento disponible, el tiempo de entrenamiento y la escalabilidad del proyecto.
- Importar la librería y verificar su versión confirma que el entorno está listo para construir la solución.
- El framework seleccionado moldea la arquitectura, la depuración y la forma de desplegar el modelo final.

Criteria técnicos para elegir un framework

1

Preprocesamiento

Herramientas integradas para limpiar y transformar datos.

2

Soporte GPU / rendimiento

Aceleración por hardware para cargas de trabajo grandes.

3

Facilidad de entrenamiento

APIs de alto nivel que agilizan el desarrollo de modelos.

4

Interpretabilidad

Capacidad de explicar y auditar las predicciones del modelo.

5

Comunidad y documentación

Soporte, ejemplos y actualizaciones constantes.

6

Integración para despliegue

Compatibilidad con producción: APIs, servidores y nube.

Frameworks destacados en Python

Scikit-learn

Machine learning clásico: regresión, clasificación y clustering.

Ideal para prototipos rápidos y datos tabulares.

TensorFlow

Deep learning a gran escala con fuerte soporte GPU/TPU.

Ideal para llevar modelos a producción.

PyTorch

API flexible y “pythónica”, muy usada en investigación.

Ideal para experimentación con depuración dinámica.

Scikit-learn: ¿qué es?

- Librería de machine learning clásico para Python, construida sobre NumPy, SciPy y matplotlib.
- Incluye algoritmos listos para usar: regresión, clasificación, clustering y reducción de dimensionalidad.
- Su API consistente (fit / predict) simplifica entrenar y evaluar modelos.
- Pensada para datos tabulares y prototipos rápidos; no está diseñada para deep learning a gran escala.

Scikit-learn: ejemplo sencillo

```
from sklearn.linear_model import LinearRegression

X = [[1], [2], [3], [4]]
y = [2, 4, 6, 8]

modelo = LinearRegression()
modelo.fit(X, y)

print(modelo.predict([[5]]))
# Salida: [10.]
```

En pocas líneas se entrena un modelo de regresión lineal y se predice un valor nuevo.

TensorFlow: ¿qué es?

- Framework de Google para machine learning y deep learning a gran escala.
- Representa los cálculos como grafos de tensores, optimizados para CPU, GPU y TPU.
- Incluye Keras como API de alto nivel para construir redes neuronales fácilmente.
- Cuenta con un ecosistema maduro para llevar modelos a producción (TensorFlow Serving, Lite, TensorFlow.js).

TensorFlow: ejemplo sencillo

```
import numpy as np
import tensorflow as tf

modelo = tf.keras.Sequential([
    tf.keras.layers.Input(shape=(1,)),
    tf.keras.layers.Dense(1),
])
modelo.compile(optimizer="sgd", loss="mse")
X = np.array([1.0, 2.0, 3.0, 4.0])
y = np.array([2.0, 4.0, 6.0, 8.0])
modelo.fit(X, y, epochs=200, verbose=0)
print(modelo.predict(np.array([5.0])))
# Salida aproximada: [[10.]]
```

Una red neuronal mínima construida con Keras aprende la relación entre X y y.

PyTorch: ¿qué es?

- Framework de Meta (Facebook AI) para deep learning, muy usado en investigación.
- Usa grafos de cómputo dinámicos (“define-by-run”): se construyen mientras el código se ejecuta, lo que facilita depurar.
- Sus tensores funcionan como los arrays de NumPy, con soporte nativo para GPU.
- Da control detallado del entrenamiento, ideal para experimentar con arquitecturas nuevas.

PyTorch: ejemplo sencillo

```
import torch, torch.nn as nn

X = torch.tensor([[1.0], [2.0], [3.0], [4.0]])
y = torch.tensor([2.0, 4.0, 6.0, 8.0])
modelo = nn.Linear(1, 1)
opt = torch.optim.SGD(modelo.parameters(), lr=0.01)
perdida = nn.MSELoss()

for _ in range(200):
    opt.zero_grad()
    error = perdida(modelo(X), y)
    error.backward()
    opt.step()
print(modelo(torch.tensor([5.0])))
# Salida aproximada: 10.0
```

El bucle de entrenamiento es explícito: se calcula el error, se retropropaga y se actualizan los pesos.

Tiempos, recursos y rol del profesor

Aspecto	Detalle
Tipo de actividad	Colaborativa
Tiempo para el desarrollo	3 horas
Tiempo para consulta de materiales	6 horas

Rol del profesor

Acompaña y orienta la participación en el foro, apoya el análisis de los contenidos, dinamiza la discusión y brinda retroalimentación final de acuerdo con la rúbrica de evaluación.



UNIMINUTO
Corporación Universitaria Minuto de Dios
Educación de calidad al alcance de todos

Rectoría UNIMINUTO Virtual



GRACIAS

Educamos sin fronteras transformándonos para el futuro con

CALIDAD Y CALIDEZ

www.uniminuto.edu/uniminuto-virtual



70
Años